

OpenUML

Instructivo para crear un diagrama IDEF0

Proyecto de código abierto

Autor: Ahhmed Jalife

5 de noviembre de 2026

Corresponde a OpenUML 0.1.9

Índice

1. Introducción **2**

2. Interfaz de OpenUML **2**

3. Crear un diagrama IDEF0 ..... **3**

3.1 Eliminar el diagrama de clases predeterminado 3

3.2 Agregar un diagrama IDEF0 3

3.3 Archivo Untitled 4

3.4 IDEF0 Model 1 4

3.5 A-0 Context Diagram 4

3.6 A0 Top Function 5

4. Descomponer la función A0 ..... **6**

4.1 Iniciar la descomposición 6

4.2 Resultado de la descomposición 6

4.3 Descomponer una función a mayor detalle 7

4.4 Cambiar el número de cajas 7

4.5 Moverse entre diagramas 8

5. Elementos de la toolbox **8**

5.1 Function 8

5.2 Arrow (flecha ICOM) 8

5.3 Más usos de Arrow 9

5.4 Call Arrow 9

5.5 Model Note 9

5.6 Annotations 9

6. Conectar las flechas del diagrama padre **10**

6.1 Flechas pendientes 10

6.2 Tabla de cajas 10

6.3 Panel Advanced Arrows 11

6.4 Flechas en túnel 12

7. Ajustar flechas y hoja **13**

7.1 Recorrido de las flechas 13

7.2 Colores 13

7.3 Hoja y cuadro de título 13

7.4 Lienzo oscuro 14

8. Revisar el modelo **14**

9. Guardar y exportar **15**

9.1 Guardar 15

9.2 Exportar diagramas 15

9.3 Sitio web interactivo 15

10. Cambiar el orden del layout **17**

1. Introducción

OpenUML es un editor de diagramas UML de código abierto. Este instructivo explica, paso a paso, cómo crear un diagrama IDEF0 en OpenUML: desde reconocer la interfaz hasta descomponer funciones, utilizar los elementos de la toolbox, conectar las flechas del diagrama padre, revisar el modelo y exportarlo.

Esta edición corresponde a OpenUML 0.1.9. Los nombres de menús y botones aparecen en inglés porque así se muestran en la aplicación.

2. Interfaz de OpenUML

Model explorer: donde se ubican los elementos que coloques en el canvas. La ruta hasta la fila seleccionada se resalta.

Working Diagrams: la lista de los diagramas abiertos, que también aparecen como pestañas sobre el canvas. Al abrir un archivo se listan todos sus diagramas.

Toolbox: los elementos disponibles a usar; estos cambian dependiendo del diagrama seleccionado. OpenUML inicia un diagrama de clases de forma automática.

Styles, Properties y Documentation: el formato, los datos y la documentación de lo que tengas seleccionado.

Barra de estado: la franja inferior indica si el trabajo está guardado y, en IDEF0, cuántas advertencias y flechas pendientes tiene el diagrama.

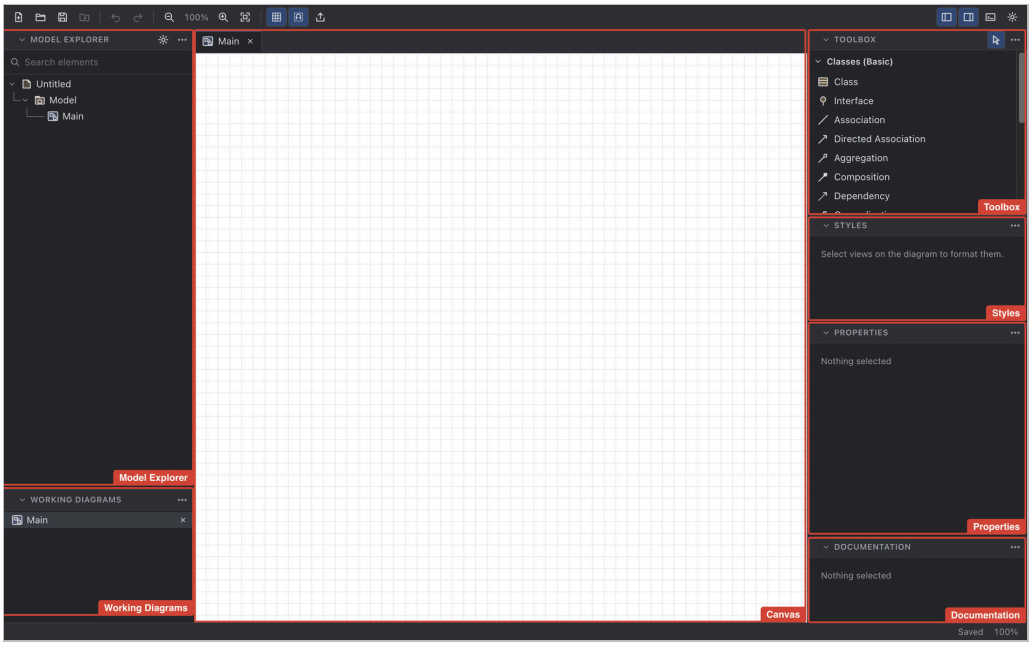


Figura 1. Ventana principal de OpenUML con sus paneles.

3. Crear un diagrama IDEF0

3.1 Eliminar el diagrama de clases predeterminado

Para eliminar el diagrama de clases, damos clic derecho en **Model** y seleccionamos **Delete from Model**.

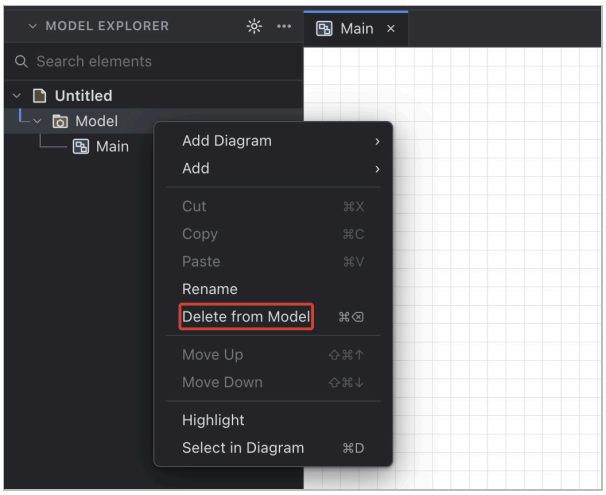


Figura 2. Menú contextual de Model con la opción Delete from Model.

3.2 Agregar un diagrama IDEF0

Para iniciar con nuestro diagrama IDEF0 damos clic derecho en **Untitled** y elegimos **Add Diagram > IDEF0 Diagram**. La misma opción está en el menú superior: **Model > Add Diagram > IDEF0 Diagram**.

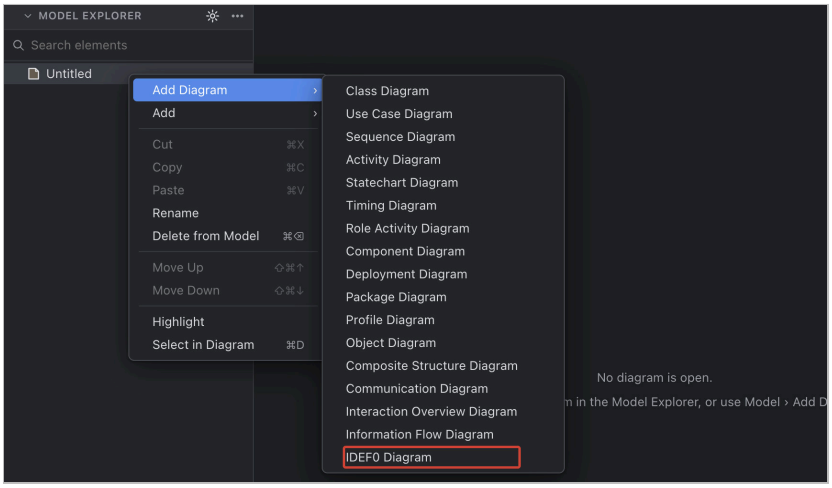


Figura 3. Clic derecho en Untitled > Add Diagram > IDEF0 Diagram.

3.3 Archivo Untitled

Como podemos ver, tenemos 3 elementos predeterminados dentro de Untitled. **Untitled** es el archivo en el que estamos trabajando, es decir, lo que se guarda como archivo .mdj. Al guardar nos deja escoger el nombre, o también podemos dar clic derecho y elegir **Rename** (cambiar nombre).

3.4 IDEF0 Model 1

Después tenemos **IDEF0 Model 1**, que es el diagrama IDEF0 completo, debido a que en un mismo archivo podemos tener varios diagramas diferentes a la vez. Podríamos tener IDEF0 Model 1 e IDEF0 Model 2, y estos serían dos diagramas diferentes.

Al seleccionar IDEF0 Model 1, en Properties podemos escribir **Purpose** (propósito) y **Viewpoint** (punto de vista) del modelo, que se muestran en el diagrama A-0.

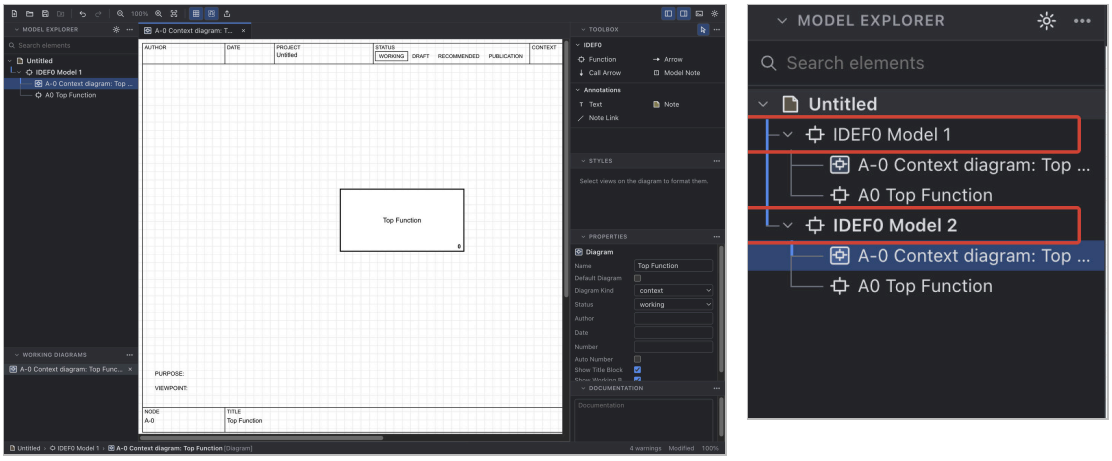


Figura 4. Lienzo con el Model explorer (izquierda) y varios modelos IDEF0 dentro de un mismo archivo (derecha).

3.5 A-0 Context Diagram

Luego seguimos con **A-0 Context Diagram**. Al presionarlo podemos ver que se selecciona todo el recuadro dentro del lienzo; ahí es donde podemos modificar los atributos seleccionados en rojo.

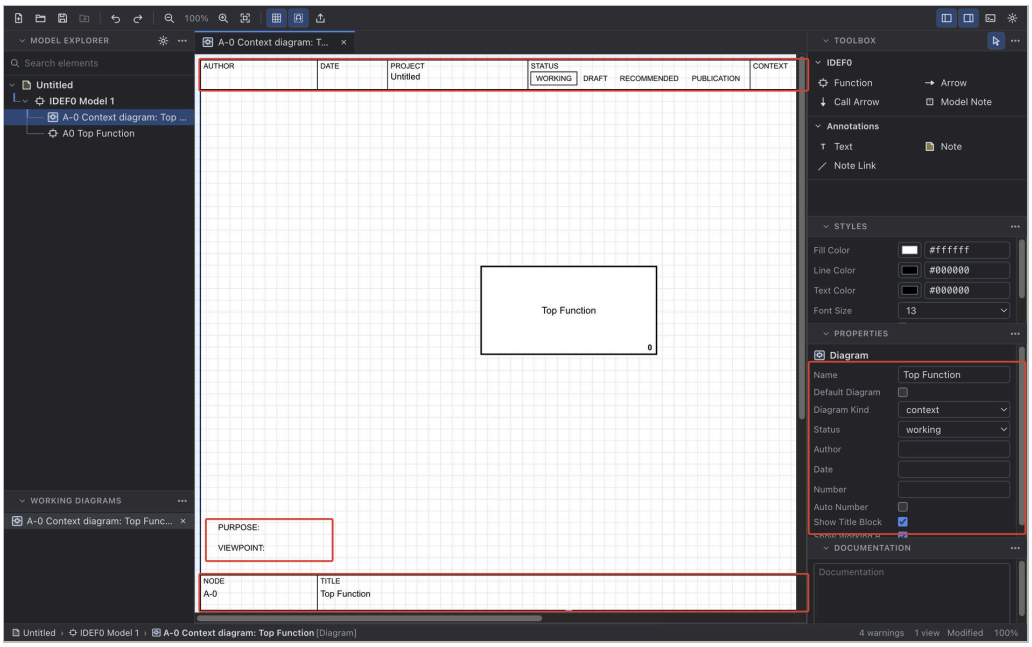


Figura 5. A-0 Context Diagram con sus atributos editables resaltados en rojo.

3.6 A0 Top Function

El siguiente elemento es **A0 Top Function**, el cuadro dentro de A-0 Context Diagram. Presionando dos veces el texto dentro del recuadro del centro podemos cambiar el nombre, al igual que en la sección de propiedades de la derecha. Como dice el nombre, este es nuestro A0, donde partimos nombrando el proceso.

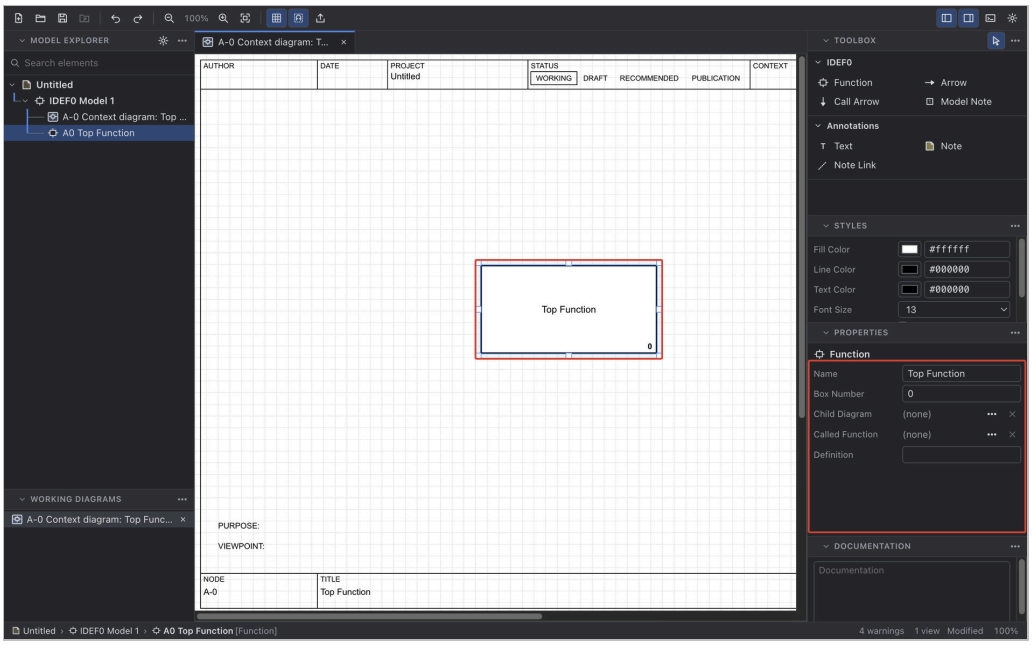


Figura 6. A0 Top Function seleccionada y su sección de propiedades.

4. Descomponer la función A0

4.1 Iniciar la descomposición

Para descomponer A0 tenemos dos caminos: clic derecho en la caja y elegir **Add Diagram > IDEF0 Diagram** o **IDEF0 > Decompose...** (este último también está en el menú superior **Model > IDEF0**).

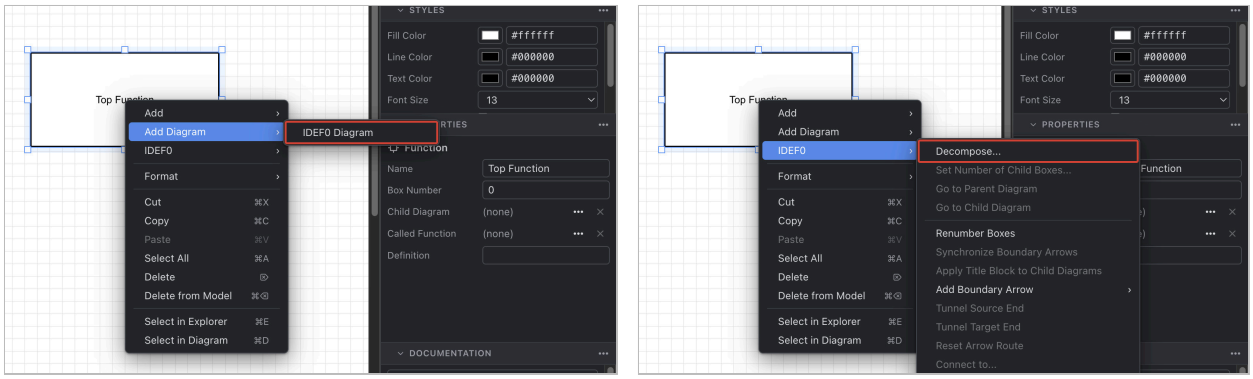


Figura 7. Dos caminos para descomponer: Add Diagram > IDEF0 Diagram (izquierda) e IDEF0 > Decompose... (derecha).

Ambos nos llevan a esta pantalla, donde escribiremos el número de cuadros que queremos, de 1 a 6; IDEF0 recomienda de 3 a 6 (podemos cambiar la cantidad en un futuro, como se explica en la sección 4.4).

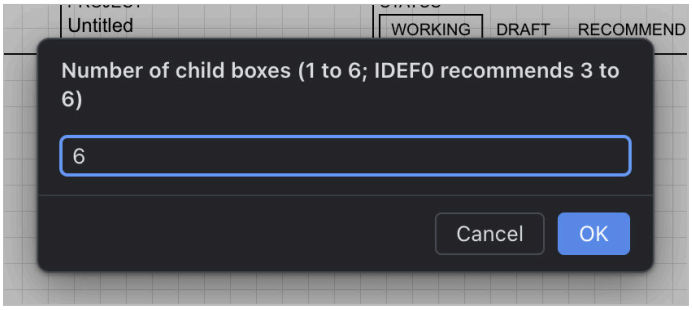


Figura 8. Ventana para indicar el número de cuadros hijos.

4.2 Resultado de la descomposición

Para este ejemplo creé 6 cuadros y, como podemos ver, tenemos 7 nuevos elementos debajo de A0 Top Function. Primero tenemos **A0 Diagram**, donde vemos las 6 cajas; no hay que confundirlo con A0 Top Function, donde vemos únicamente A0. Después de A0 Diagram tenemos los 6 elementos que creamos (todo esto dentro del Model explorer). Es ahí donde podemos renombrar las funciones, al igual que con doble clic a la caja dentro del lienzo.

Si A0 ya tenía flechas, estas no se conectan solas a las cajas nuevas: quedan esperando en el borde de la hoja hasta que decidas qué caja usa cada una (sección 6).

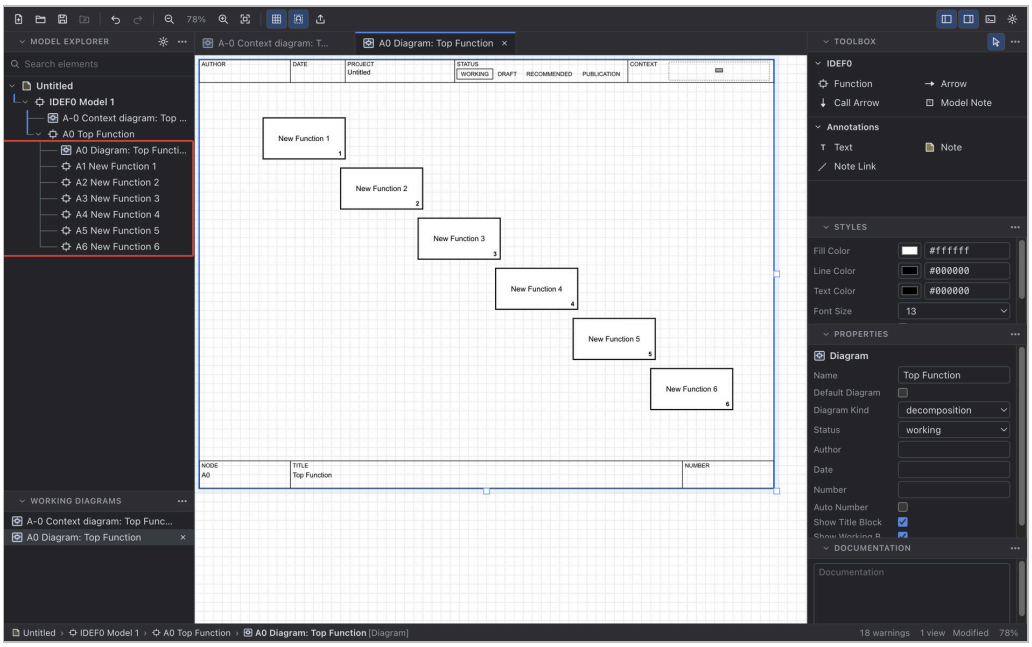


Figura 9. A0 descompuesta en 6 funciones y sus elementos en el Model explorer.

4.3 Descomponer una función a mayor detalle

Si al terminar los 6 cuadros nos damos cuenta de que un cuadro se puede explicar más, podemos repetir el paso de Decompose o Add Diagram > IDEF0 Diagram, seleccionando previamente el cuadro que queremos expandir.

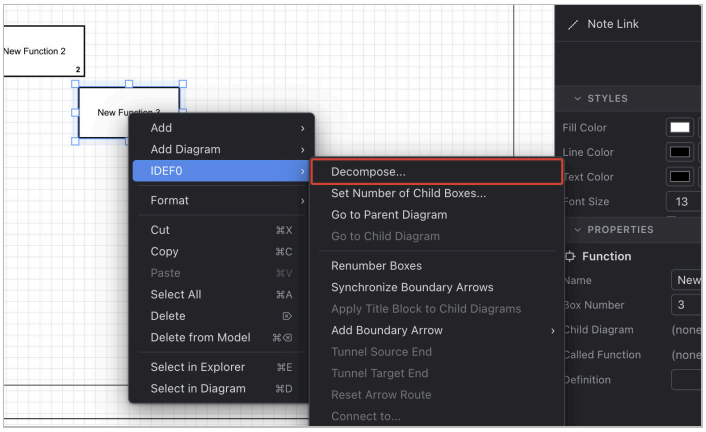


Figura 10. Opciones para descomponer la función seleccionada.

4.4 Cambiar el número de cajas

Con el diagrama abierto, en **Model > IDEF0 > Set Number of Child Boxes...** escribimos la nueva cantidad. Si es mayor, se agregan cajas. Si es menor, OpenUML pide marcar cuáles quitar: cada caja quitada se lleva sus flechas y sus subdiagramas, las demás se renumeran y todo se puede deshacer en un paso.

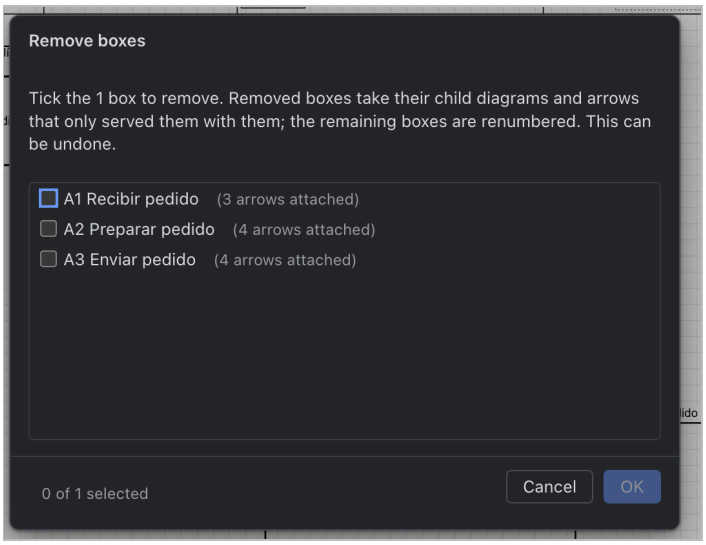


Figura 11. Ventana Remove boxes para elegir qué cajas quitar.

4.5 Moverse entre diagramas

Para subir o bajar de nivel usamos **Model > IDEF0 > Go to Parent Diagram** y **Go to Child Diagram**. También podemos abrir un diagrama con doble clic en el Model explorer, o cambiar de uno a otro con las pestañas y con Working Diagrams.

5. Elementos de la toolbox

A continuación se explica cómo usar cada uno de los elementos de la toolbox.

5.1 Function

Es la caja de una actividad o proceso. Haz clic o arrastra en el diagrama para crearla. Ponle un nombre con verbo, por ejemplo «Revisar pedido». El número de la caja (A1, A2...) se asigna solo.

5.2 Arrow (flecha ICOM)

Es la flecha ICOM. Su papel depende del lado de la caja donde llega:

- **Izquierda:** entrada (Input), lo que se transforma.
- **Arriba:** control (Control), las reglas o normas.
- **Abajo:** mecanismo (Mechanism), quién o qué lo hace.
- **Derecha:** salida (Output), el resultado.

Para usar Arrow solo presiona fuera del recuadro, hacia el lado del recuadro donde quieras que llegue. Es decir, si quieres que sea output, seleccionas el cuadro y arrastras a la derecha; si quieres que sea input, arrastras desde la izquierda, fuera del cuadro, hacia dentro del cuadro, y será input. Si sueltas la flecha dentro de la caja, cuenta el lado por el que entró el cursor.

En el Model explorer, las flechas de cada caja se agrupan en las carpetas Inputs, Controls, Outputs y Mechanisms.

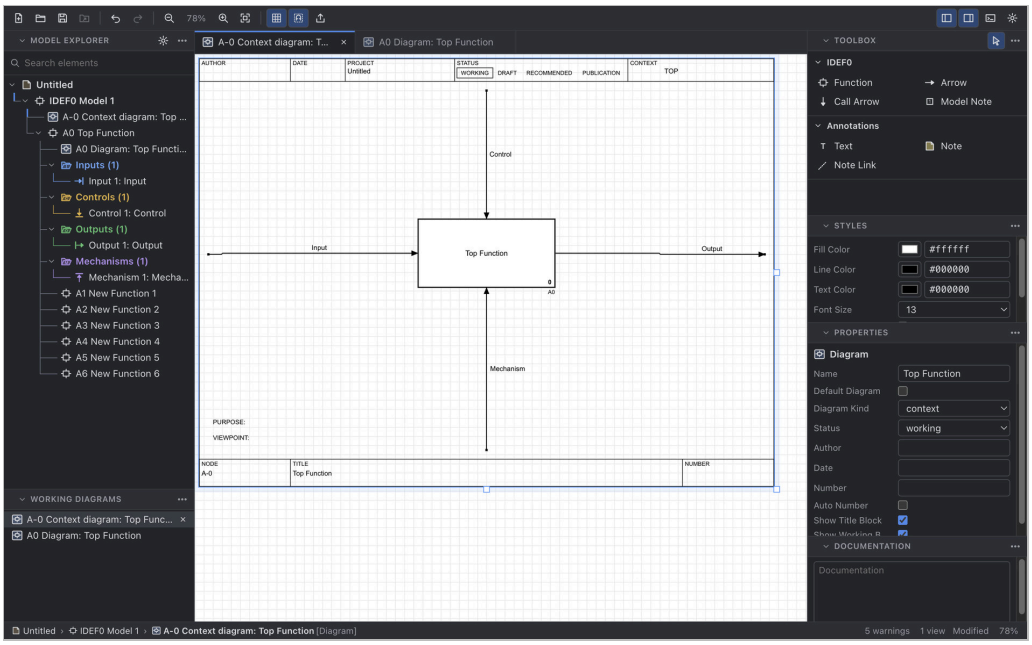


Figura 12. Las cuatro flechas ICOM en una función y sus carpetas en el Model explorer.

5.3 Más usos de Arrow

- **Desde el borde de la hoja:** crea una flecha de frontera, que se agrega también al diagrama padre. También está en **Model > IDEF0 > Add Boundary Arrow**.
- **Desde una flecha existente:** crea una bifurcación (fork).
- **Hacia una flecha existente:** crea una unión (join).

5.4 Call Arrow

Une una caja con otra caja que realiza esa función, es decir, la «llama» desde otra parte del modelo. Cada caja puede tener una sola. Su etiqueta muestra la referencia de la caja llamada.

5.5 Model Note

Es una nota numerada del modelo. En el diagrama solo se ve el número, y el texto se escribe al editarla. Sirve para aclaraciones formales del modelo.

5.6 Annotations

Son comunes a todos los diagramas:

- **Text:** es un texto libre sobre el diagrama, sin significado en el modelo.
- **Note:** es una nota con texto, como un comentario adhesivo.
- **Note Link:** une una Note con el elemento que comenta.

6. Conectar las flechas del diagrama padre

Los ejemplos de esta sección usan el proceso «Atender un pedido», con tres cajas en su diagrama A0.

6.1 Flechas pendientes

Al descomponer una caja, sus flechas no se conectan solas: el modelador decide qué caja usa cada una. Mientras tanto, cada flecha del padre espera en el borde de la hoja como una **flecha pendiente**: una línea punteada con un círculo, con el color de su rol, su código ICOM (I1, C1, O1, M1) y su nombre. La barra de estado cuenta las que faltan.

Para conectar una flecha pendiente, arrastra su círculo hasta el lado de la caja que corresponde a su rol. Si la arrastras a más cajas se crea una bifurcación (una unión, en el caso de las salidas).

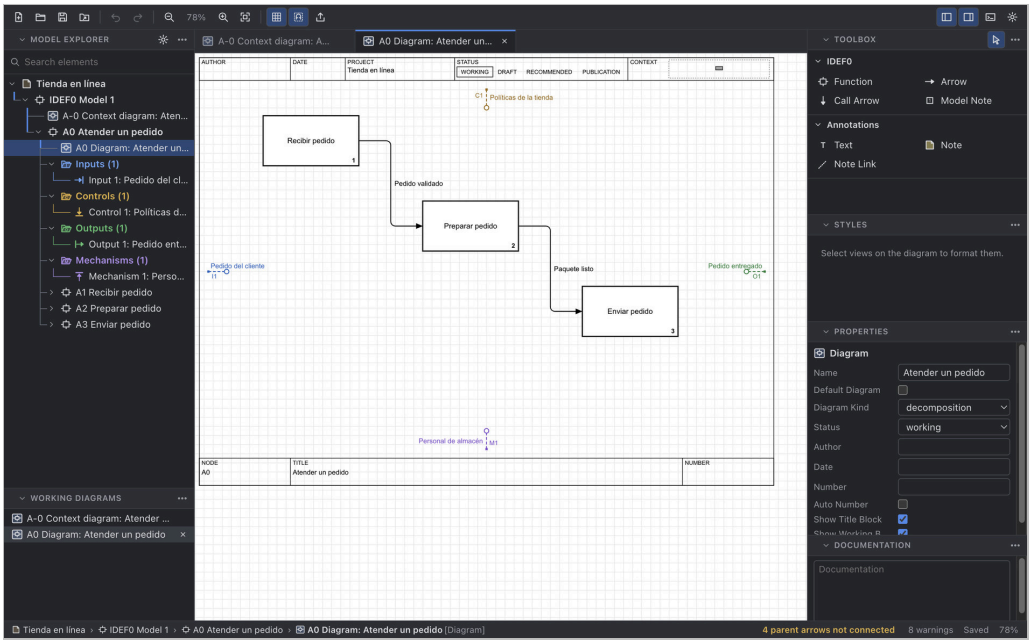


Figura 13. Flechas pendientes en A0 y su contador en la barra de estado.

6.2 Tabla de cajas

También puedes hacer clic en una flecha pendiente, o elegir **Connect to...** en una flecha de frontera, para abrir una tabla con las cajas del diagrama. Las cajas que marques se previsualizan en el lienzo con líneas punteadas, y la tabla indica el resultado (1 caja, o bifurcación hacia varias). Con **Connect** se aplica todo en un solo paso de deshacer. Si una caja ya tiene su propio diagrama hijo, OpenUML avisa antes de quitarle una flecha.

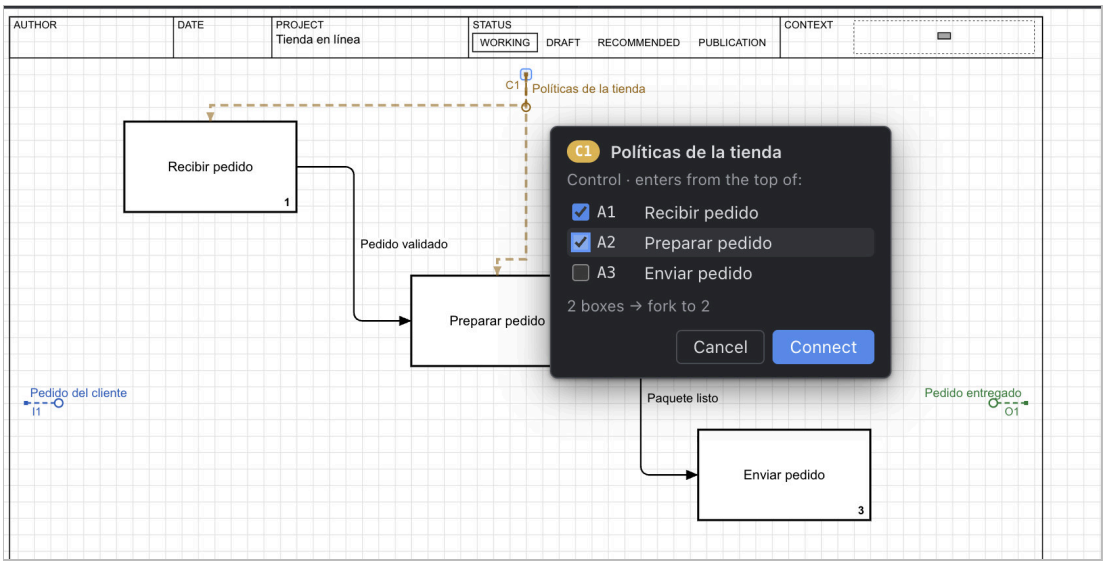


Figura 14. Tabla de cajas de una flecha de control, con la vista previa en el lienzo.

6.3 Panel Advanced Arrows

Para repartir varias flechas a la vez, da clic derecho en un diagrama de descomposición en el Model explorer y elige **Advanced Arrows** (también está en **View > Panels**). El panel muestra una fila por cada flecha del padre y una columna por cada caja; cada casilla se aplica al momento. Sirve además para volver a repartir las flechas de archivos anteriores.



Figura 15. Panel Advanced Arrows: flechas del padre por caja.

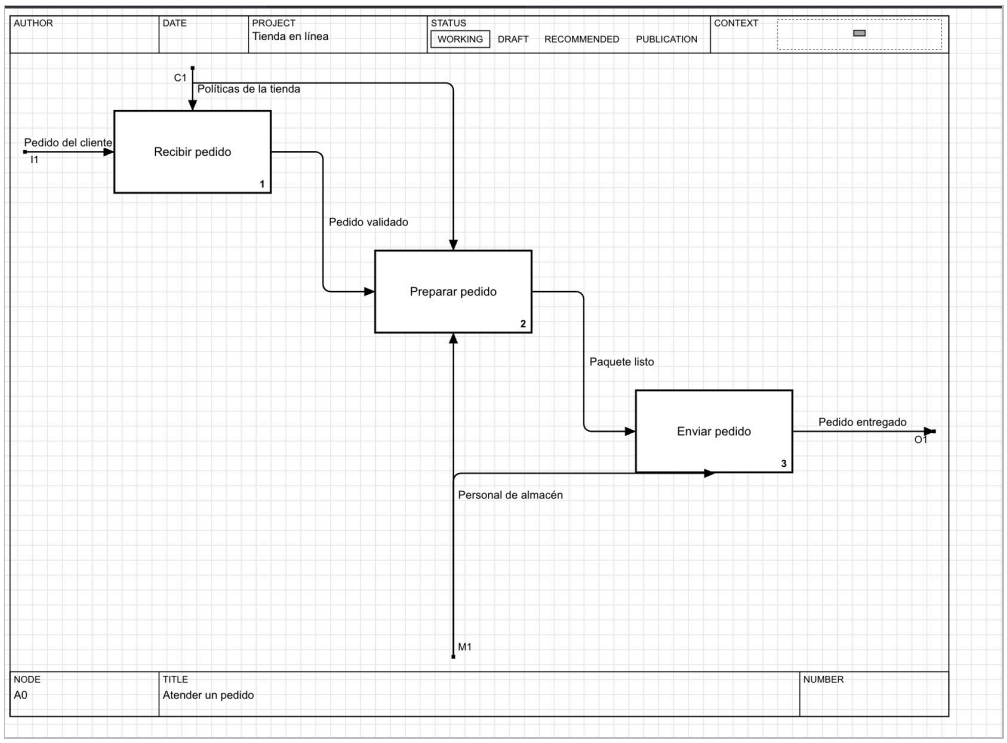


Figura 16. Diagrama A0 con todas las flechas del padre conectadas.

6.4 Flechas en túnel

Una flecha en túnel es la que no debe verse en el otro nivel del modelo. Con la flecha seleccionada elige **Model > IDEF0 > Tunnel Source End** o **Tunnel Target End**. Por ejemplo, un mecanismo dibujado desde el borde de A0 se agrega también al diagrama padre; con Tunnel Source End deja de aparecer ahí y queda solo en A0. El túnel en una caja descompuesta quita además esa flecha de su diagrama hijo. La misma opción está en Properties (Tunnel Source, Tunnel Target).

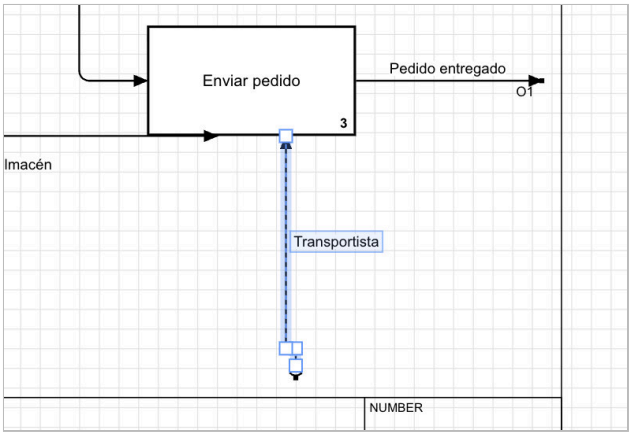


Figura 17. Flecha de mecanismo con su extremo de origen en túnel.

7. Ajustar flechas y hoja

7.1 Recorrido de las flechas

Con la herramienta de selección, elige una flecha y arrastra uno de sus tramos: los horizontales se mueven hacia arriba o abajo y los verticales hacia los lados. También puedes arrastrar un extremo a otro lado de la caja o a otra caja. **Model > IDEF0 > Reset Arrow Route** devuelve el recorrido automático.

7.2 Colores

En el panel Styles, **Line Color** y **Text Color** cambian el color de una flecha. Una bifurcación se trata como una sola flecha, y el color se conserva en los diagramas padre e hijo. Para colorear todo el modelo según el rol de cada flecha, activa **Format > IDEF0 > Color Arrows by Role**.

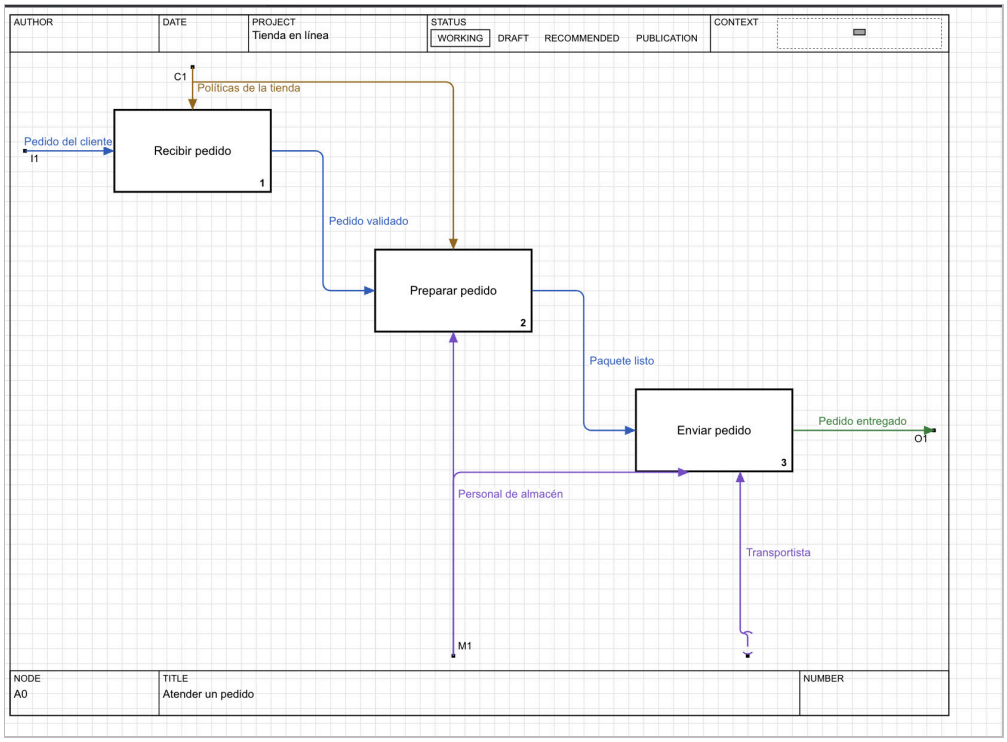


Figura 18. Diagrama A0 con Color Arrows by Role activado.

7.3 Hoja y cuadro de título

En **Format > IDEF0 > Sheet Size** eliges el tamaño de la hoja (Letter, Legal, Tabloid/Ledger, A4 o A3), o **Fit to Content** para ajustarla al contenido; con **Apply Sheet Size to Child Diagrams** lo aplicas a los diagramas hijos. También puedes seleccionar el marco y arrastrar sus manijas.

El estado del diagrama (Working, Draft, Recommended o Publication) se cambia en **Format > IDEF0** o en Properties. Un diagrama hijo nuevo copia autor, fecha y estado de su padre y toma el

siguiente número de hoja; para repetirlo más adelante usa **Model > IDEF0 > Apply Title Block to Child Diagrams**.

7.4 Lienzo oscuro

View > Dark Canvas (Cmd/Ctrl+Shift+D) dibuja los diagramas sobre un lienzo oscuro; en **Preferences** también puedes elegir Light, Dark o Follow App. Es solo una forma de ver el diagrama: el archivo .mdj no cambia y las exportaciones siguen claras, salvo que actives **Change default export color to dark** en Preferences.

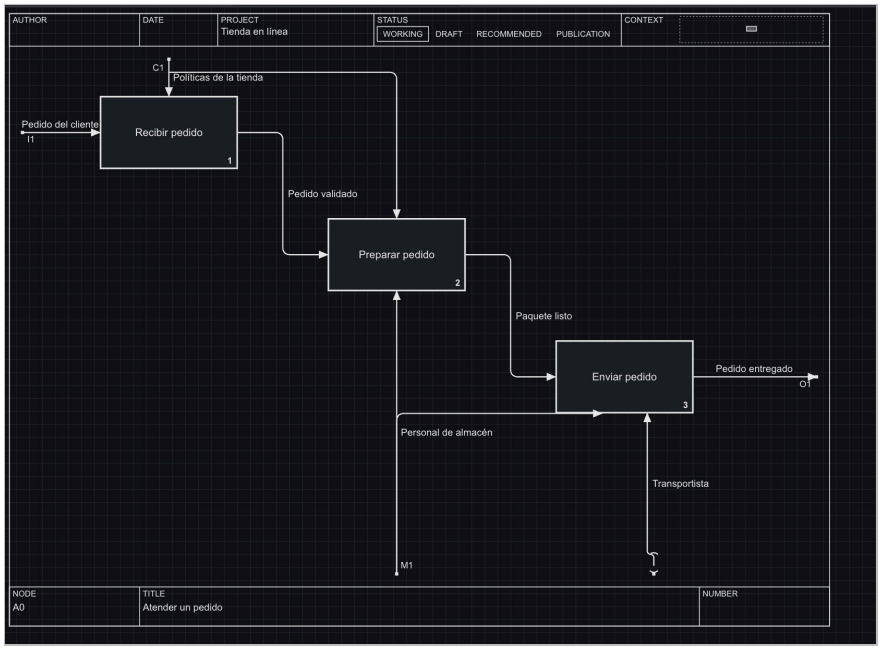


Figura 19. Diagrama A0 en el lienzo oscuro.

8. Revisar el modelo

OpenUML revisa el modelo mientras trabajas. Las advertencias nunca impiden editar: la barra de estado muestra cuántas hay y, al hacer clic en el contador, se abre la lista. También puedes abrirla con **Model > IDEF0 > Validate IDEF0 Model**. Avisa, por ejemplo, de cajas sin control o sin salida, nombres que no parecen verbos, flechas pendientes o la falta de Purpose y Viewpoint.

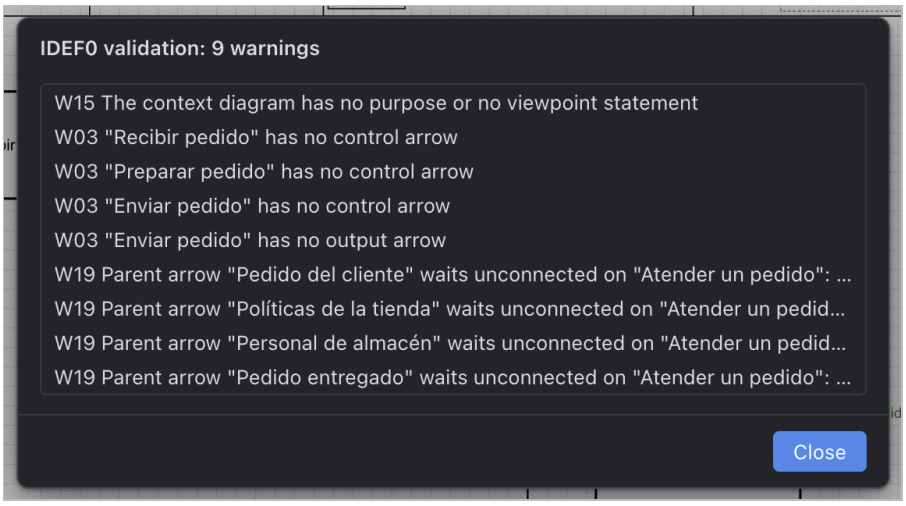


Figura 20. Lista de advertencias del modelo.

Otras opciones útiles son **Show Node Index**, que muestra el índice de cajas del modelo, y **Renumber Boxes**, que vuelve a numerar las cajas de un diagrama.

9. Guardar y exportar

9.1 Guardar

Con **File > Save** guardamos el proyecto como archivo .mdj. Una vez que tiene archivo, se guarda solo cada minuto si hay cambios; el intervalo se cambia en **Preferences > Files**. Si OpenUML se cierra de forma inesperada, al volver a abrirlo ofrece recuperar los cambios sin guardar.

Si quieres ver un modelo terminado, abre el ejemplo incluido desde **File > Open Example**.

9.2 Exportar diagramas

En **File > Export Diagram As** puedes exportar el diagrama actual como **PNG**, **SVG** o **PDF**, o todos los diagramas con **All to PNGs**, **All to SVGs** y **All to One PDF**. Este último crea un solo archivo con una página por diagrama; las hojas con tamaño de papel se imprimen a ese tamaño.

Para lo más común, el botón **Export** de la barra de herramientas ofrece **PNG** o **PDF** del diagrama actual.

9.3 Sitio web interactivo

File > Export Interactive Website... crea un solo archivo HTML que cualquiera puede abrir en un navegador, incluso sin internet. Al exportar eliges el título y los diagramas.

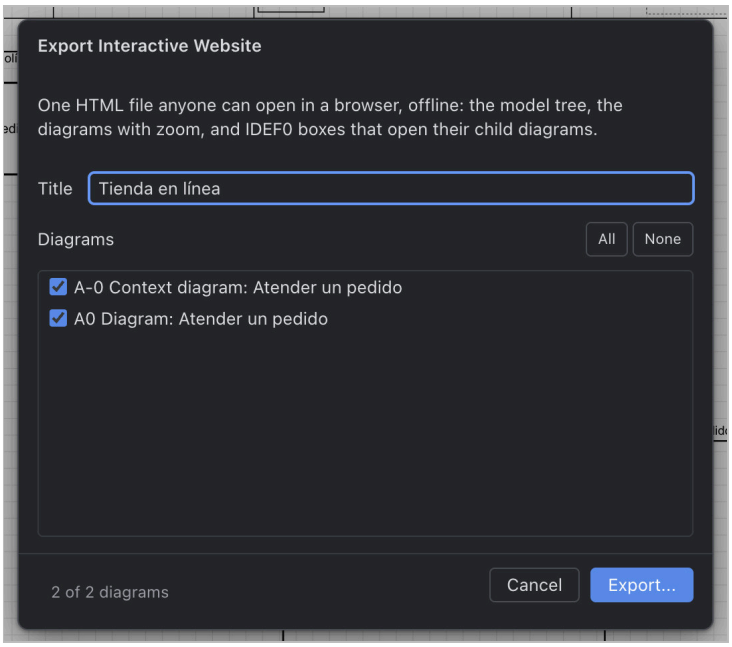


Figura 21. Ventana Export Interactive Website.

La página incluye el árbol del modelo y los diagramas con zoom, y al hacer clic en una caja descompuesta entra a su diagrama hijo. Con las flechas izquierda y derecha del teclado se recorre el modelo caja por caja; debajo del diagrama aparecen las entradas, controles, salidas y mecanismos de la caja actual.

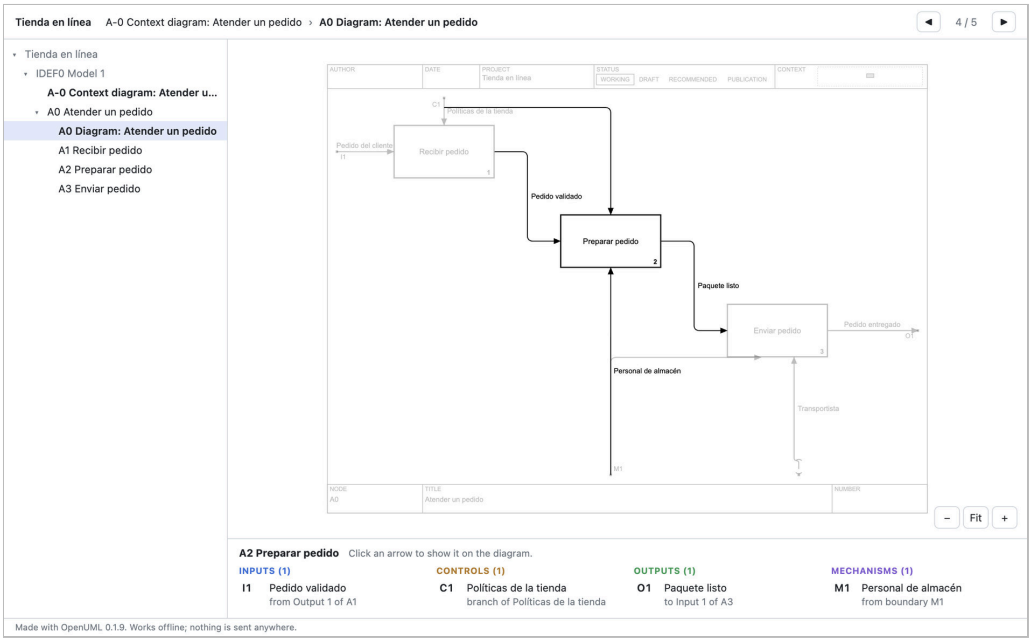


Figura 22. Sitio web exportado, recorriendo la caja A2.

10. Cambiar el orden del layout

Si quieres mover de lugar la Toolbox u otros paneles, puedes arrastrar presionando los 6 puntos que aparecen al pasar el cursor por el título del panel. También puedes dejar presionado el título por 0.4 segundos y el panel saldrá de su lugar para poderlo arrastrar a donde desees. La distribución se recuerda; para volver a la original usa **View > Reset Layout**.



Figura 23. Los 6 puntos del título permiten arrastrar el panel.

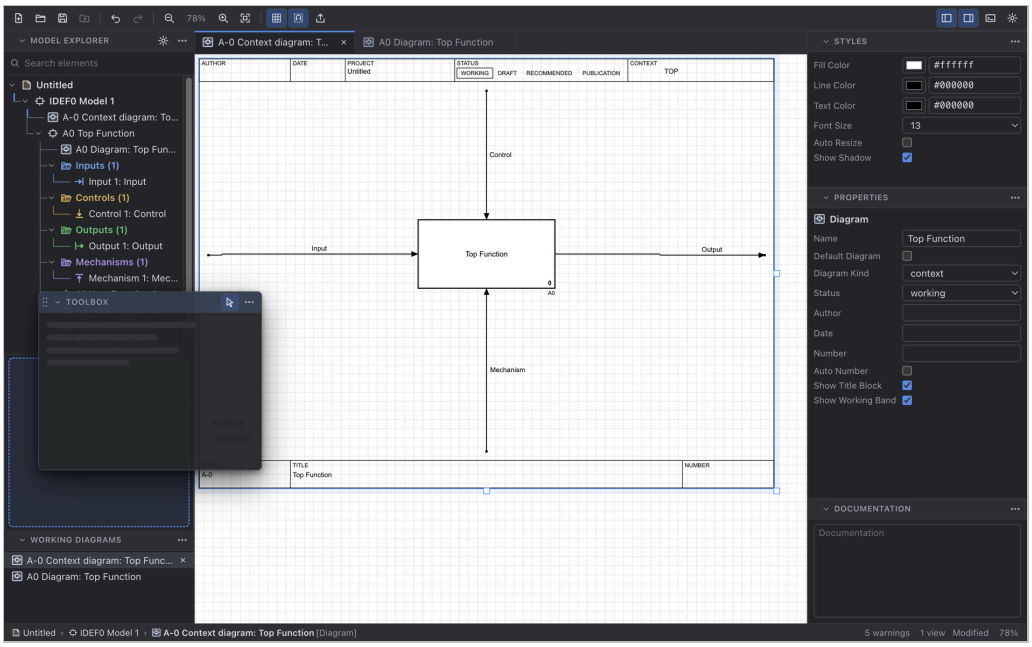


Figura 24. Reubicar un panel: la Toolbox mientras se arrastra hacia el lado izquierdo.